

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（鋼構造及びコンクリート）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 アーク溶接により鋼材を接合した際に生じる可能性のある溶接欠陥を2つ挙げ、それぞれの欠陥を説明し、その要因と留意点を述べよ。

II-1-2 軟鋼及び高張力鋼について、引張試験から得られる応力-ひずみ曲線を機械的性質に関する用語と共に図示せよ。応力-ひずみ曲線は、6マス×15マス程度に図示すること。軟鋼と高張力鋼の特性の違いを踏まえつつ、応力-ひずみ曲線から得られる機械的性質について3つ以上説明せよ。

II-1-3 コンクリート構造物の変状には、アルカリシリカ反応、塩害、火害などがある。この3種類の変状の中から1つ選択し、その変状のメカニズムを概説せよ。また、選択した変状の程度を調査する方法、及び変状の程度を考慮した補修方法について述べよ。

II-1-4 コンクリート構造物の温度ひび割れの発生メカニズムについて説明せよ。また、温度ひび割れの抑制対策を2つ挙げ、それぞれについて目的と留意点を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540～555字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 溶接欠陥その1：ブローホール

ブローホールとは、溶接金属中に気泡が残留して生じた球状または楕円状の空洞欠陥である。溶接部の引張強さ・疲労強度を低下させる内部欠陥であり、重要部材では放射線透過試験（RT）または超音波探傷試験（UT）で検出する。

発生要因は、溶接材料・母材表面の水分・油脂・錆の混入や、シールドガスの流量不足による大気の巻き込みである。

留意点として、溶接棒・フラックスを規定通り乾燥させ、溶接前に母材表面を清掃・脱脂する。シールドガスの流量と溶接部の風対策を管理し、溶接記録によって品質を確認する。

2. 溶接欠陥その2：アンダーカット

アンダーカットとは、溶接ビードの止端部に沿って母材が溝状に掘られた表面欠陥である。ビード止端への応力集中を招き、疲労破壊の起点となるため、目視検査・磁粉探傷試験（MT）で検出する。

発生要因は、溶接電流の過大または溶接速度の過大により、熔融池の母材侵食量が凝固金属の補充量を上回ることである。

留意点として、溶接条件（電流・速度・運棒角度）を適切な範囲に管理し、多層盛りでは各層のビード幅を均一にする。発注者として施工管理記録と外観検査記録を照合し、JIS Z 3104等の合否基準で判定する。

II-1-2（約550字）

1. 応力-ひずみ曲線の概要

縦軸を応力（ σ ）、横軸をひずみ（ ε ）とする6マス×15マス程度の座標に、軟鋼と高張力鋼の両曲線を描く。軟鋼は比例限度・弾性限度・上降伏点・下降伏点・ひずみ硬化域・引張強さ（最大応力点）・破断点の順に変化する階段状グラフを示す。高張力鋼は明確な降伏棚を持たず、0.2%オフセット法で耐力（ $\sigma_{0.2}$ ）を定義する。

2. 機械的性質3つの説明

第一に、降伏点（耐力）である。軟鋼は上降伏点・下降伏点が明確に現れ、設計に下降伏点を用いる。高張力鋼はひずみ速度依存性が低く0.2%耐力で代表される。引張強さに対する降伏比は高張力鋼の方が高い傾向にある。

第二に、引張強さである。応力-ひずみ曲線の最大点に対応する。SM490は490 MPa以上と規格で定められており、発注者としてミルシートで公称値との適合を確認する。高張力鋼は単位断面積当たりの荷重抵抗が大きく、部材断面の縮小・軽量化を可能にする。

第三に、破断伸びである。軟鋼は延性が大きく破断伸びが大きい（SM490は板厚16～50mmでJIS G 3106の規定により21%以上）。高張力鋼は強度が高い反面破断伸びが小さく、靱性評価が重要となる。溶接性の観点からは炭素当量（ C_{eq} ）が高張力鋼ほど高く、予熱管理を徹底する。

II-1-3（約545字）

選択：塩害

1. 塩害のメカニズム

塩害とは、コンクリート中に浸入した塩化物イオンが鉄筋表面に達し、不動態皮膜を破壊して腐食を引き起こす変状である。腐食生成物の体積膨張によりひび割れ・剥離・剥落が連鎖的に生じ、耐久性が低下する。供給源は海洋飛来塩分または凍結防止剤であり、かぶりコンクリートの細孔を通じて拡散浸透する。

2. 変状の程度を調査する方法

変状程度の把握には複数の調査を組み合わせる。外観調査として、ひび割れ・錆汁の状況を目視・打音検査で記録する。塩化物イオン濃度はコアサンプルを電位差滴定法（JIS A 1154）で深度別に測定し、腐食発生限界値（ 1.2 kg/m^3 ）との比較で劣化段階を判定する。鉄筋の腐食状態は自然電位法（ASTM C876）で面的に把握し、高リスク領域を特定する。

3. 変状の程度を考慮した補修方法

変状の段階に応じた工法を選択する。腐食が軽微な段階では断面修復工法（ポリマーセメントモルタル充填）と表面被覆工法を組み合わせ、塩化物イオンの追加浸入を遮断する。腐食が進行している段階では脱塩工法（電気化学的脱塩）を適用しコンクリート中の塩化物イオンを電気的に除去する。鉄筋断面が著しく減少した段階では電気防食工法を採用し腐食電流を抑制する。発注者として工法選定の費用対効果と長寿命化を総合判断する。

II-1-4（約545字）

1. 温度ひび割れの発生メカニズム

マスコンクリートの打設時、セメントの水和反応により内部に多量の熱（水和熱）が発生する。内部温度は急上昇するが表面付近は外気に冷やされるため内外に大きな温度差が生じる。内部コンクリートは熱膨張しようとするが表面からの拘束により引張応力が生じ、材齢初期の引張強度を超えるとひび割れが発生する。温度降下過程では収縮が下部既設コンクリートに拘束されて外部拘束ひび割れが生じる。

2. 抑制対策1：低熱・混合セメントの使用

目的は水和熱を低減し、内外温度差（管理目標 25°C 以下）を抑制することである。低熱ポルトランドセメントまたは高炉セメントB種を使用することで水和熱の発生量と発熱速度を低下させる。

留意点として、混合セメントは強度発現が遅いため配合設計で91日強度を確認し、脱型・載荷時期を発注者と協議する。

3. 抑制対策2：打設温度管理と分割打設

目的は打込み温度を下げて最高温度上昇量を低減し、温度差を管理基準内に維持することである。骨材・練混ぜ水のプレクーリングにより打込み温度を35℃以下（寒中では5℃以上）に管理する。

留意点として、分割打設では打継目の処理方法を施工計画に明記し上下層のひび割れ連通を防ぐ。発注者として温度管理記録を打設ごとに提出させ管理値超過時の対応手順を事前に定める。